# 과교론 암기 필요 파트 — 인출 테스트 (빈칸 127개)

날짜 _____ 점수 _____ / 127

## [과학의 본성](★)

- (1) [1]_____ 본성
- (2) 과학지식의 [2]_____
- (3) [3]_____이고 [4]_____ 추리
- (4) 과학적 방법의 [5]_____
- (5) 과학지식의 [6]_____
- (6) [7]_____ : 사회적 합의의 산물
- (7) 이론과 법칙의 [8]_____
- (8) [9]_____ : 이론이 현재 기술로 검증 가능한가
- (9) [10]_____ : 다른 학자들이 동일한 연구 결과를 얻을 수 있는가

## [과학 이론의 변화 모형]

**(1) [11]_____ 모형 : 보존+누적 / 경험주의, 실증주의, [12]_____**

**(2) [13]_____ 모형**

-1.1) 포퍼의 반증주의

- 과학지식은 [14]_____ 불가, [15]_____만 가능
- [16]_____ : 일반성 넓음, 반증가능성 높음
- [17]_____ : 일반성 좁음, 반증가능성 낮음

-1.2) 반증주의의 한계

- [18]_____의 한계
- [19]_____ 가설 (반증 X 가설)
- [20]_____ 불일치 (반증 가능하나 즉시 버려지지 X)

-2) 라카토스의 연구 프로그램(★)

- 개념적 구조 : [21]_____ (기본원리) + [22]_____ (보조가설, 초기조건)
- [23]_____ : 설명·예측 가능하게 보호대 수정, 보완
- [24]_____ : 견고한 핵 유지(C1 포기 X), 변칙사례를 [25]_____라고 보고 무시
- [26]_____ 연구활동 : 설명 + 새로운 것 발견, 예측
- [27]_____ 연구활동 : 설명 못하는 자료나 사실 많음

**(3) [28]_____ 모형 : 혁명 + 사회적 합의**

-3.1) 쿤의 과학 혁명(★)

- [29]_____ : 합의된 견해 X
  ↓
- [30]_____ : [31]_____' 형성, [32]_____ 활동 (안정적 탐구)
  ↓
- [33]_____ : R2 등장으로 기존이론 C1에 불만족
  ↓
- [34]_____ : [35]_____ 탐구 통해 새로운 이론체계 제안
  ↓
- [36]_____ : 새로운 패러다임(C2) 수용

-3.2) 라카토스 vs. 쿤

- 라카토스 : [37]_____, 과학이론은 [38]_____ 변화
- 쿤 : [39]_____, 상대주의, 과학이론은 [40]_____ 변화

**(4) [41]_____ 모형 : 3차원 네트워크 (이론, 방법, 목적 상호작용)**

## [과학 교수-학습 방법 단계]

**(1) 발견학습 : [42]_____, 직관적 사고**

- [43]_____
  ↓
- [44]_____ : 자유 탐색
  ↓
- [45]_____ : 유사점, 차이점
  ↓
- [46]_____
  ↓
- [47]_____

**(2) 가설 검증 학습 : [48]_____에 기반**

- 탐색 및 문제파악
  ↓
- [49]_____
  ↓
- [50]_____
  ↓
- [51]_____
  ↓
- [52]_____
  ↓
- [53]_____

**(3) P(E)OE**

- [54]_____(P) : 선개념 [55]_____
  ↓
- ([56]_____(E))
  ↓
- [57]_____(O) : 즉시, 오감 활용, 구체적 기록
  ↓
- [58]_____(E) : 예측과 관찰 사이 [59]_____ 해결

**(4) 발생학습 : [60]_____ 목적**

- [61]_____ : 수업준비단계 (C1 조사, C2 이해, 교사 관점 확인)
  ↓
- [62]_____ : 학생 생각 이끌어내고 명확히 (개방적 질문)
  ↓
- [63]_____ : 동료와 관점비교 → [64]_____비교 → [65]_____
  ↓
- [66]_____ : 과학적 개념 적용

**(5) 개념 변화 수업(★) — 드라이버**

- [67]_____ (=안내)

↓

• 생각의[68] _____

↓

• 생각의[69] _____

- [70] _____ (C1 명료화)
- [71] _____에 노출 (R2, 불만족 유발)
- 새로운 생각의 [72] _____ (C2 도입)
- 새로운 생각의 [73] _____ (C2의 그럴듯함)

**〈포스너의 개념변화 조건〉**

1. [74] _____ : C1으로 설명 X
2. [75] _____ : 학습자 언어로 이해 가능
3. [76] _____ : 믿음, 경험, 생각과 연관
4. [77] _____ : 더 많은 것 설명, 예측

↓

• 생각의[78] _____ : C2의 유용성

↓

• 생각의[79] _____

### (6) 인지 갈등 수업

• [80] _____ 단계 : 간단한 문제상황 제시

↓

• [81] _____ 단계 : 기존개념으로 해결 X 문제상황

↓

• [82] _____ 단계 : 새로운 생각 구성 (C2 도입)

↓

• [83] _____ 단계 : C2로 R1, R2 설명 (유용성)

- 갈등 유형 : 피아제 [84] _____ / 하슈웨 [85] _____ / 권재술 [86] _____

### (7) 순환학습

• [87] _____ : 학생 직접 탐구 → 인지적[88] _____

↓

• [89] _____ : C2 도입 (피아제의[90] _____)

↓

• [91] _____ : 개념 강화, 다양한 상황에 적용 (유용성)

-7.1) [92] _____ 순환학습

[탐색]
교사 : [93] _____ 질문, 시범실험, 조력자
학생 : 서술적 정보 기술, _____[94]적 사고 — '왜?' 인과적 질문 X

-7.2) [95] _____ 순환학습(★)

[탐색]
교사 : 서술적 질문 + 가설설정 위한 [96] _____ 제기
학생 : 실험 수행 → _____[97]적 사고로 가설 → 예상과 실험 결과 비교
용어 도입 단계에서 [98] _____적 추론 사용

-7.3) [99] _____ 순환학습(★)

[탐색]
교사 : 인과적 질문 야기하는 현상 제시
학생 : 가설 설정(_____[100]) → 실험설계 → 결과 예상(_____[101]) → 가설 [102] _____

-7.4) 5E 순환학습

• [103] _____(engage)

↓

• [104] _____(explore)

↓

• [105] _____(explain)

↓

• [106] _____(elaborate) : 개념적용

↓

• [107] _____(evaluate)

### (8) STS 수업(★)

• [108] _____ : 문제 제시, 심각성 인식

↓

• [109] _____ : 관련 이론·개념 조사, 해결전략 모색

↓

• [110] _____ : 해결방안 구체화, 토의

↓

• [111] _____ : 개인적·사회적 행동, 적용

## [2022 개정 과학과 교육과정](★)

• **과정·기능**

- [112] _____
- [113] _____
- [114] _____
- [115] _____
- [116] _____

• **가치·태도**

- [117] _____ : 과학의 [118] _____, 자연과 과학에 대한 [119] _____
- [120] _____ : 과학 [121] _____, 과학 [122] _____, 과학 활동의 [123] _____, 과학 문제 해결에 대한 [124] _____
- [125] _____ : 과학 문화 [126] _____, 안전·지속가능 사회에 [127] _____